



Chpt.6 Sampling and Distribution

第六章 样本及抽样分布



概率论：

- 假设(已知)随机变量服从某一分布，研究它的性质、特点与规律，如数字特征、分布函数的特性；
- 人类客观对实践的总结形成了概率论；

但是我们可以问：

- 概率所描述的知识是如何获取的？
比如，假如 X 服从正态分布，如何获取其参数？
- 实际中，如何判断一个随机变量是否服从某一分布。
比如，如何判断 X 是否为正态分布？



数理统计：

- 随机变量其分布未知或者不完全知道(如：是正态分布，但不知参数)，期望通过重复的、独立的观察得到许多数据，以概率论为理论基础，通过对这些数据的分析，估计分布的参数，乃至推断出随机变量的分布。
- 统计要进行抽样、需要推断，这些工作形成了一定的理论：统计推断理论。

统计推断的理论基础：



□ 概率论

描述了一些随机现象，以及研究随机现象的手段；

□ 大数定理

1 频率稳定性： 事件A发生的频率以概率收敛到概率p

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{p} p \quad (n \rightarrow \infty)$$

2 算术均值稳定性： $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) \xrightarrow{p} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$

□ 中心极限定理

大量相互独立的随机因素的综合影响，尽管这诸多的因素之分布是未知的，但是他们的和服从正态分布。

6.1 样本概念



背景：

一个研究对象可能有多个指标

- ❑ 研究人（年龄、性别、身高等指标）
- ❑ 研究经济（GDP，财政收入、人均可支配收入）
- ❑ 研究搜索（速度、准确性、易读性）

我们需要研究这些指标。

6.1 样本概念--总体、个体

[定义]:

- 对某一数量（或几个）指标进行随机实验、观察，将试验的全部可能的观察值称为总体。
- 每个可能的观察值称为个体
- 总体中所包含的个体的总数称为总体的容量。容量有限的称为有限总体，容量为无限的称为无限总体。

总体是对对象某些指标的所有观察的值:

观察全校本科生的身高，得到12000个身高观测值；

扔硬币10000次，观察反正面的情况，得到10000个数值。

由此见到这些值有些会相同的，数目也可以是无限种的。



随机变量与总体的区别：

[1] 随机变量与基本随机事件相对应，随机变量显然只是一组互异的值，进一步对应每个值(或一个区间)出现的可能性大小

总体是从另一个角度，所有试验结果一一罗列出，所以可能出现大量相等的值。

Example: 随机抛一枚硬币， X 表示随机变量，正面为0，反面为1

X	0	1
p	0.5	0.5

对此试验进行观察10000次，总体为

序号	1	2	3	4	...	10000
取值	0	1	0	0	...	1

随机变量与总体的区别：



[2] 总体中的每个值是对随机变量 X 的观察值，这样一个总体对应一个随机变量；

总体的研究 $\longleftrightarrow$ 随机变量的 X 的研究

随机变量的分布、数字特征就称为总体的分布、数字特征

[3] 总体是从统计的角度看
随机变量是从概率角度看的

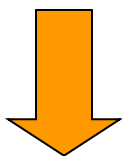
问题：在实际中总体的分布是未知的，如何解决？

途径一：逐个观察总体中的每个个体

不现实、不可行（具有破坏性、无限则不可能）

途径二：选取有代表性的个体

不知道总体，难以选择有代表性的个体



抽样：对总体进行一次观察并记录其结果（取值是多种可能），称为一次抽样；对 X 独立进行 n 次观察，并将结果按顺序记为 $X_1, \dots, X_n$

样本：随机抽取部分个体，以用于推断总体的特性。

这是从理论上将抽样，实际中一经完成，得到一组实数值， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为**样本值**。



从总体中抽取样本必须满足：

- (1) **随机性** 为使样本具有充分的代表性，抽样必须是随机的，应使总体中的每一个个体都有同等的机会被抽取到.
- (2) **独立性** 各次抽样必须是相互独立的，即每次抽样的结果既不影响其它各次抽样的结果，也不受其它各次抽样结果的影响.

称这种随机的、独立的抽样为**简单随机抽样**
由此得到的样本称为**简单随机样本**.

从总体中抽取样本必须满足：



若从总体中进行放回抽样，属于简单随机抽样，得到的样本就是简单随机样本；

若从有限总体中进行不放回抽样，则不是简单随机抽样。

当总体容量 N 很大而样本容量 n 较小($n/N \leq 10\%$)时，可近似看作放回抽样，从而可近似看作简单随机抽样，得到的样本也可近似地作为简单随机样本。

6.1 样本概念

从总体中抽取容量为 n 的样本，就是对代表总体的随机变量 X 随机地、独立地进行 n 次观测，**每次观测的结果仍可以看作一个随机变量。**

n 次观测的结果就是 n 个随机变量： $X_1, \dots, X_n$ ，它们相互独立，并与总体 X 服从相同的分布。

若将样本 $X_1, \dots, X_n$ 看作一个 n 维随机变量 $(X_1, \dots, X_n)$ ，则

(1) 当总体 X 是离散随机变量，且概率分布为 $p(x)$ 时， $(X_1, \dots, X_n)$ 的概率分布

$$p(x_1, \dots, x_n) = p(x_1)p(x_2) \cdots p(x_n)$$

(2) 当总体 X 是连续随机变量，且概率密度为 $f(x)$ 时， $(X_1, \dots, X_n)$ 的概率密度

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n)$$

6.2 统计量

背景：为了对总体 X 的某些概率特征(分布、均值、方差)作出推断，需要考虑各种适用的样本的，由函数满足的性质进一步得到一定的推断。

如大数定理（辛钦）： $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且 $E(X_i)=\mu$ ，

则
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} \mu$$

样本是总体 X 的代表和反映，容量为 n 的样本 $X_1, \dots, X_n$ ，可以看作是一个 n 维随机变量 $(X_1, \dots, X_n)$ ，则
$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{p} \mu$$

如果有一组样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么我们可以估计得到
$$\mu \approx \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

6.2 统计量



来自总体 X 的 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$ 构成 n 维随机变量 $(X_1, \dots, X_n)$,
其函数 $g(X_1, \dots, X_n)$, 若其中不含任何未知量, 则称其为
统计量。

统计量都是随机变量, 由样本 $X_1, \dots, X_n$ 的观测值 $x_1, \dots, x_n$,
算得的函数值 $g(x_1, \dots, x_n)$ 是统计量 $g(X_1, \dots, X_n)$ 的观测
值.

研究规律得用随机变量

实际应用可以直接用观测值了

常用统计量及其观测值：

(1) 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 观测值为 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$

(2) 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

观测值为 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

(3) 样本标准差 $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

观测值为 $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

常用统计量及其观测值：

(4) 样本k阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

观测值为 $a_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k$

(5) 样本k阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

观测值为 $b_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$

我们来比较一下

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad Y_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

假 $E(X_i) = \mu \quad D(X_i) = \sigma^2$

则 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$

$$S^2 \xrightarrow{P} \sigma^2 \quad Y_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$$

$$S^2 \approx \sigma^2 \quad y_n^2 \approx \sigma^2$$

假如我们要用样本估计 σ^2 时，用 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

而不用 $Y_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。盖因前者均值为 σ^2

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2)$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$$

$$= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2 \frac{n}{n-1} \bar{X}^2 + \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{n}{n-1} \bar{X}^2$$

$$E(X_i^2) = D(X_i) + (EX_i)^2 \quad E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2$$

$$E(X_i^2) = \sigma^2 + \mu^2 \quad E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - \frac{n}{n-1} E(\bar{X}^2)$$

$$= \frac{n}{n-1} (\sigma^2 + \mu^2) - \frac{n}{n-1} \left(\frac{1}{n} \sigma^2 + \mu^2 \right)$$

$$= \sigma^2$$

$$\begin{aligned}
 Y_n^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\
 &= \frac{n-1}{n} \bullet \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\
 &= \frac{n-1}{n} S^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(Y_n^2) &= \frac{n-1}{n} ES^2 \\
 &= \frac{n-1}{n} \sigma^2
 \end{aligned}$$

6.3 抽样分布



样本是随机变量

统计量是样本的函数，从而统计量也是随机变量

统计量的分布称为**抽样分布**

为什么要研究抽样分布：

- 一般而言，总体分布已知，抽样分布也是知道的，但是确切得到是困难的；
- 从另外一个角度，我们希望由统计量的分布（特别是在观测值得到后），估计、推断出总体的一些特征。我们希望研究统计分布，以便作出统计推断。

几类抽样分布



□ 样本均值分布 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

□ t分布 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

□ χ^2 分布 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

□ F分布 $\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

注意： 以上是对 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 而言的；取得 n 个样本



一. 样本均值分布

假设总体分布的均值与方差都是已知的，那么我们可以对来自总体的多个样本的均值做出估计。

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的独立样本, 样本均值为

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad . \quad \text{一般情况下我们知道} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1)$$

假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本, 则样本均值 $\bar{X}$ 服从正态分布 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, 标准量服从标准正态分布 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

二. t分布

当总体均值与方差已知 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, $\{X_i\}$

是来自总体的独立样本, 我们知道 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 近似为标

准正态分布 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \rightarrow N(0,1)$

由此可以估计 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 或 $\bar{X}$ 。

如果其中已知 σ 我们就可以估计 μ , 或者反过来, 知道 μ 估计 σ 。

如果 X 是正态分布, 那就可以确切得到 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

二. t分布



但是如果不知道 σ 时，尽管 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 可以估计，但还是无法由此估计 μ

可以想到用样本标准差 S 来代替 σ ，即得到 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

但是一般我们根本不知道此服从何种分布，除非是正态分布。



二. t分布

[定理6.1] 若总体服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\{X_i\}, S$

分别是来自总体的样本与样本标准差, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

那么随机变量 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从自由度为n-1的t分布, 记

为 $t \sim t(n-1)$, 其概率密度为:

$$f_t(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)\sqrt{(n-1)\pi}} \left(1 + \frac{t^2}{n-1}\right)^{-\frac{n}{2}}, \quad -\infty < t < +\infty$$

Remark1: 其中伽玛函数 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du \quad (\alpha > 0)$,

有如下性质:

$$(1) \quad \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$$

$$(2) \quad \Gamma(n) = (n-1)!$$

$$(3) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

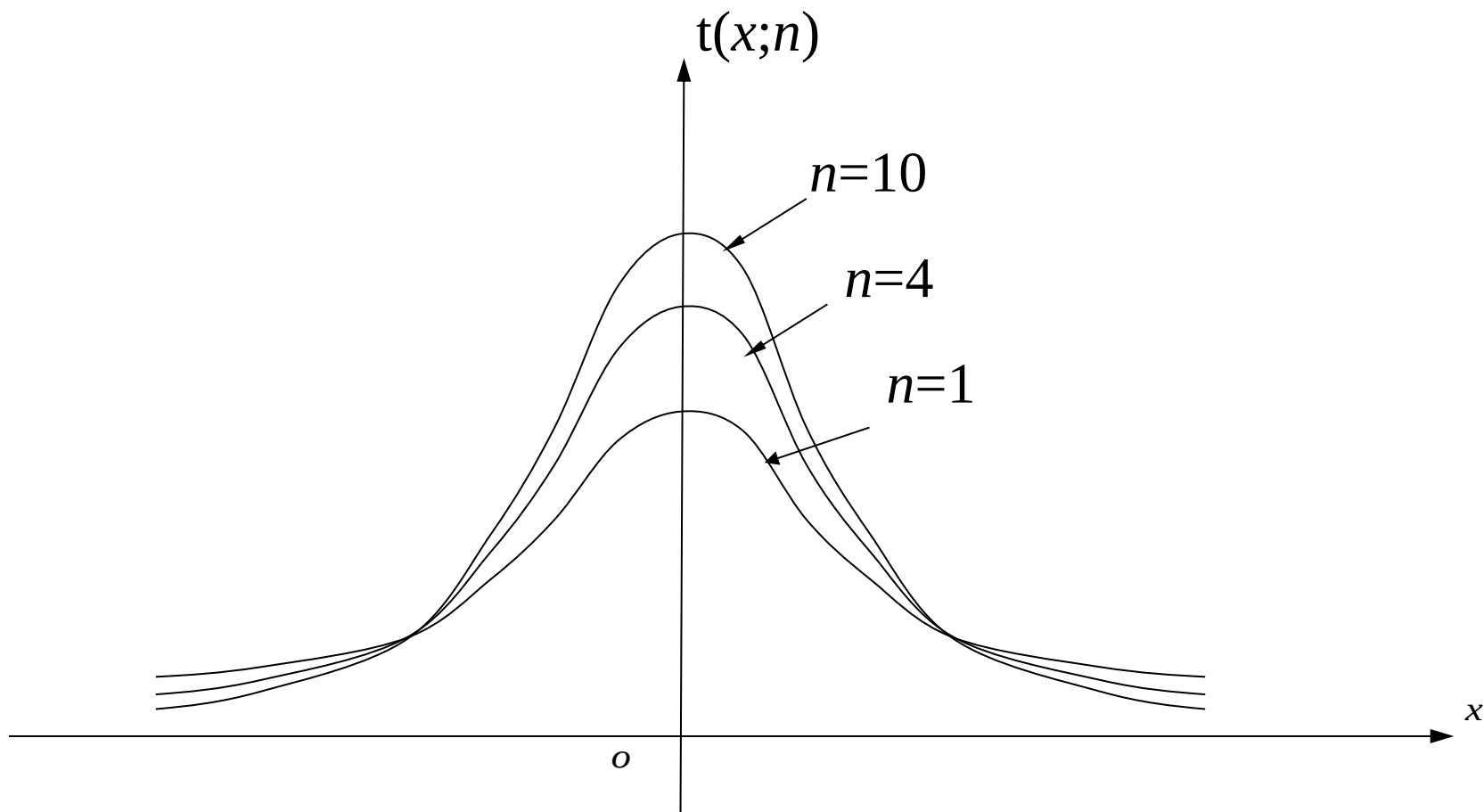
Remark2: 由定理可以知道总体为正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

随机变量 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从自由度为n-1的 t 分布。

$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 中如 μ 是非统计量(未知), 由对 t 的分析可以

估计出 μ , 而且是在 σ 也未知的情况下

Remark 3: t 分布的分布曲线关于 $t = 0$ 对称;



Remark 3: t 分布的形式如上所言。之所以叫做 t 分布是因为在1900年代，Dublin城的W.S.Gosset用笔名“Student”发表了一篇文章提出了该分布。

Remark 5: 由 t 分布的出处，我们可以知道它是对 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 的一个近似，而后者在 n 无限大时趋近于标准正态分布。故此，可以推测当自由度 n 无限增大时, t 分布将趋近于标准正态分布 $N(0,1)$, 或者

$$f_t(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

分位点

[分位点] 随机变量 X , 对一个正数 α ($0 < \alpha < 1$), 满足

$$P\{X > x_\alpha\} = \alpha$$

的值 x_α 称为 X 分布的 α 分位数.

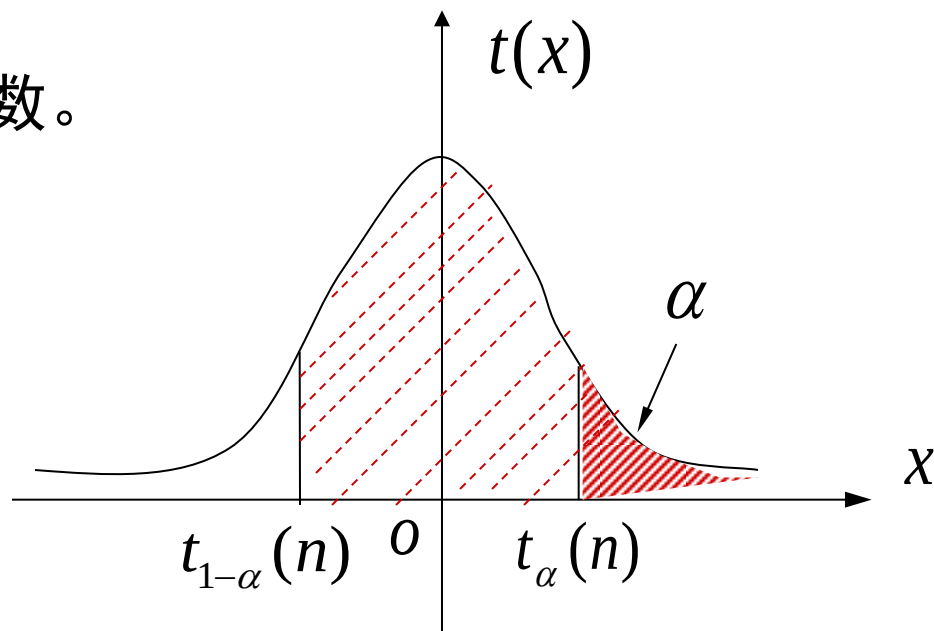
对不同的自由度 n 及不同的数 α ($0 < \alpha < 1$), 满足

$$P\{t > t_\alpha(n)\} = \int_{t_\alpha(n)}^{\infty} f_t(t) dt = \alpha$$

的 $t_\alpha(n)$ 值称为 t 分布的 α 分位数。

由 $f_t(t)$ 的对称性知:

$$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$$



[定义] 若随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$,

则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$, 概率密度

$$f_t(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < t < +\infty$$

注意到： 此与前面的定理有相似之处。

前面定理说 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

Problem: 两者有什么关系吗?

三. χ^2 分布



前面我们更多地讨论了样本均值的分布，关于样本方差有何种分布？

一般的总体不会得到很直接的结果；

对于正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则统计量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布. 事实上

$$Y_i = (X_i - \mu) / \sigma \sim N(0,1) \quad (i=1,2,\dots,n)$$

且相互独立，由以下定理知

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = Y_1^2 + \dots + Y_n^2 \sim \chi^2(n)$$

三. χ^2 分布



[定义6.3] 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 是来自标准正态总体

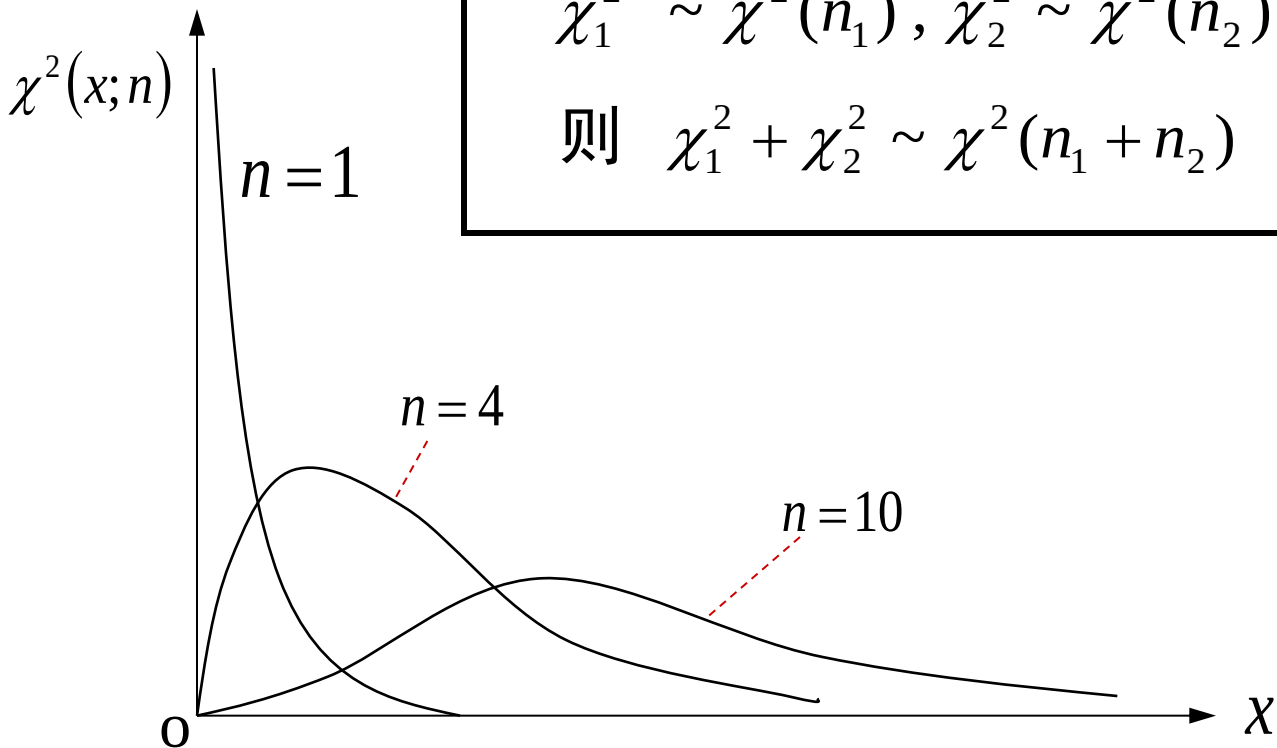
$X \sim N(0,1)$ 的独立样本。则随机变量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2(n)$, 其概率密度:

$$f_{\chi^2}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Remark 1: χ^2 分布具有可加性, 也就是说,

$\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$ 且它们相互独立,

则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$



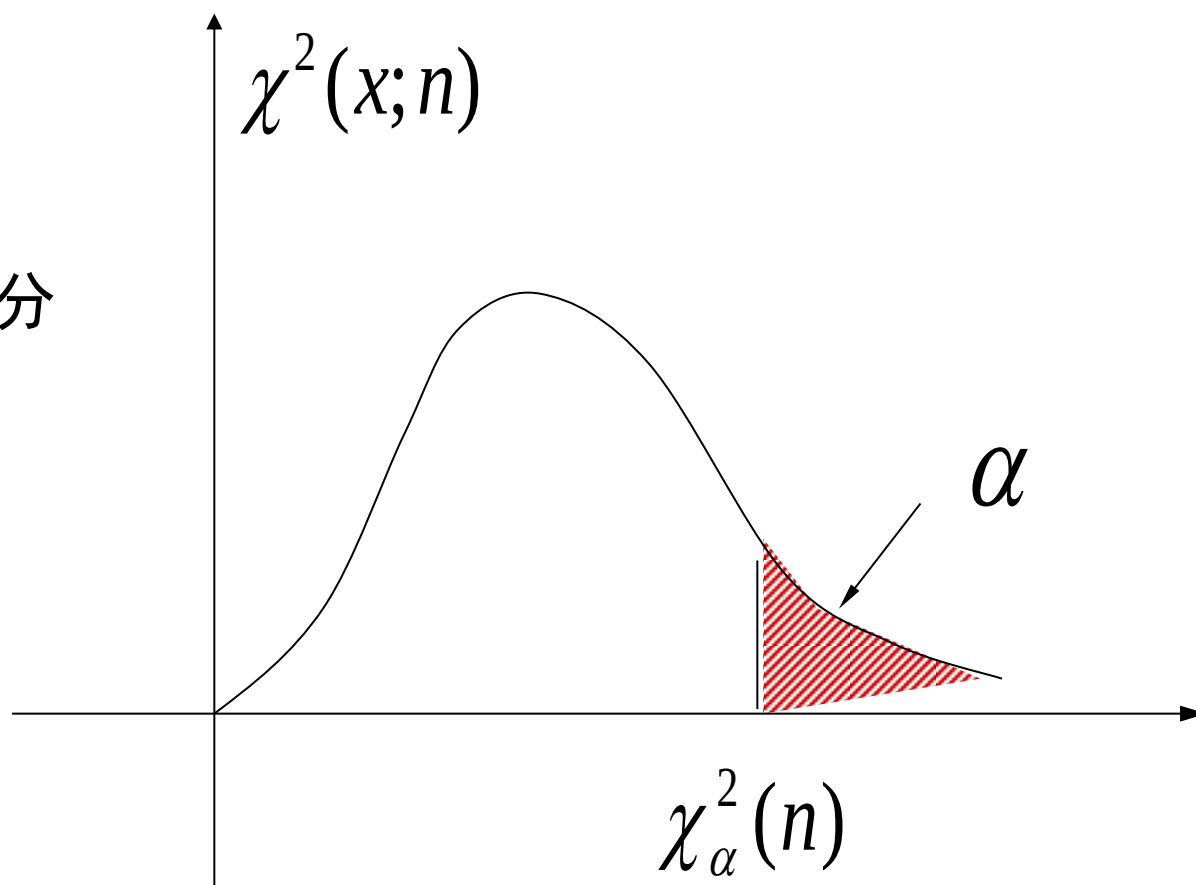
Remark 2: $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

对不同的自由度 n 及不同的数 $\alpha(0 < \alpha < 1)$, 满足的

$$P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{\infty} f(x)dx = \alpha$$

值 $\chi_\alpha^2(n)$ 称为 χ^2 分布的 α 分位数。





上面结果的作用：

假设正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， N 个样本 $X_1, \dots, X_n$ ，
观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，知道 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服
从 χ^2 分布

□ 在 μ 已知，可估计 σ ；或反之。

□ 当均值 μ 未知时，考虑用 $(n-1)S^2 = \sum_{k=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 来
代替 $\sum_{k=1}^n (X_i - \mu)^2$ ，一方面得到分布估计，另一方面可
以估计 σ 。

[定理6.4] S^2 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 n 个样本的方差，那么 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$



四. 二个正态总体的统计量的分布

有时，需要比较来自两个总体的样本的方差， $F = S_1^2 / S_2^2$

[定理6.5] 如果 S_1^2 和 S_2^2 是两个 n_1, n_2 独立样本的方差，来自两个具有相同方差（但是未知）的独立正态总体，那么 S_1^2 / S_2^2 服从参数为 $n_1 - 1, n_2 - 1$ 的F分布，记为 $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

四. 二个正态总体的统计量的分布



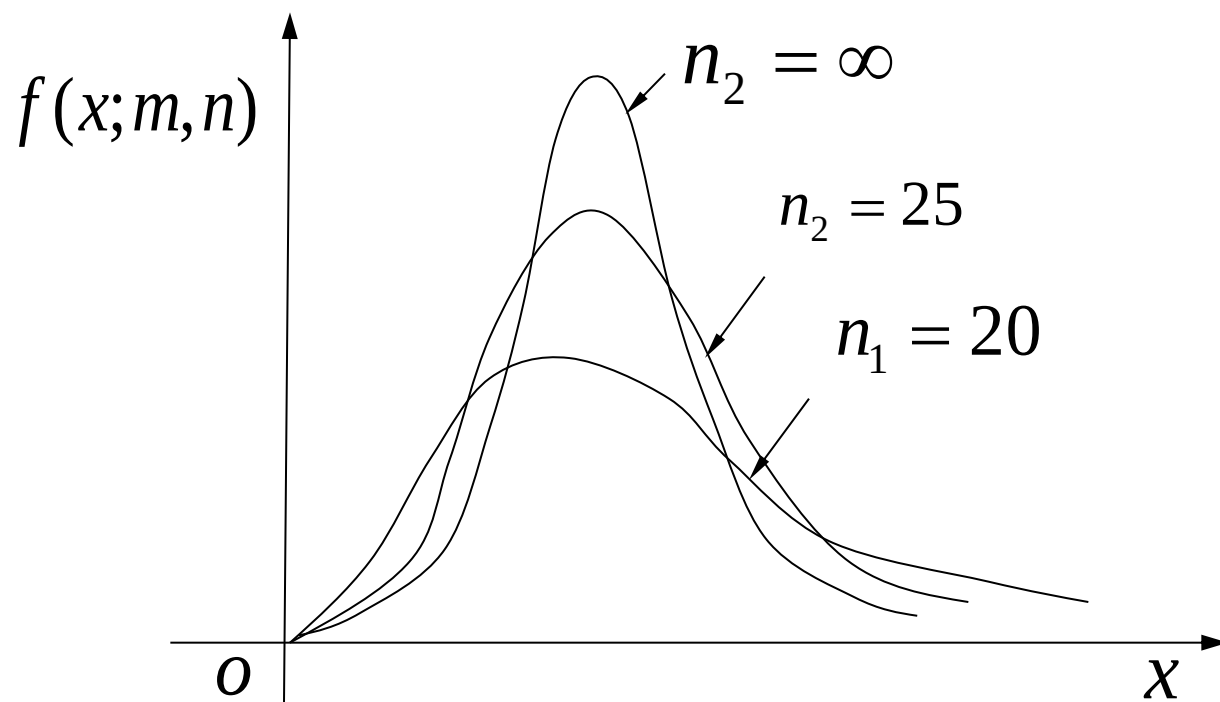
[定理6.6] 若随机变量 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, U 与 V 独立, 则

随机变量 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 记为 $F \sim F(n_1, n_2)$, 其概率密度为

$$f_F(z) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1+n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} n_1^{\frac{n_1}{2}-1} n_2^{\frac{n_2}{2}-1} \frac{z^{\frac{n_1}{2}-1}}{(n_1 z + n_2)^{\frac{n_1+n_2}{2}}} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

F分布

$F \sim F(n_1, n_2)$ 其中分子的自由度 n_1 为第一自由度；分母的自由度 n_2 为第二自由度。

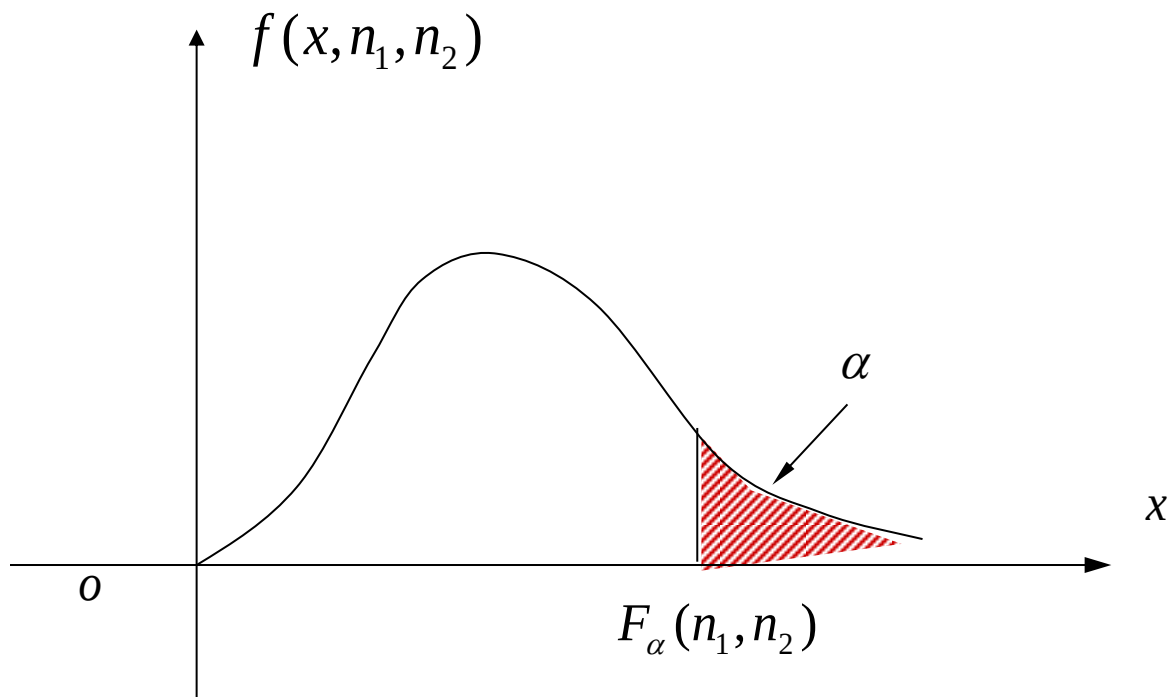


Remark 1: 如果 $X \sim F(m, n)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(n, m)$ 。

F分布

满足 $\int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{\infty} f(x; n_1, n_2) dx = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1$

称 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为F分布的 α 分位点。



Remark 2:

$$F_\alpha(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}.$$

[定理6.7] 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且两个样本独立。

$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j$ 分别是两个样本的样本均值

$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2$ 是各样本方差

则有：

$$[1] \quad \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$[2] \quad \frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\frac{S_1^2}{S_2^2}}{\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

[3] 当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

证明:

[1] 由 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自两个总体的简单样本

$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 的线性组合 $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$ 服从正态分布 $N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$

同理 $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

又由于 $\bar{X}, \bar{Y}$ 独立, 其组合是正态分布, 所以

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

其标准化随机变量 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$

[2] $\chi_1^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$

$$\chi_2^2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

由于 S_1^2 与 S_2^2 独立,

$$\frac{\chi_1^2 / (n_1 - 1)}{\chi_2^2 / (n_2 - 1)} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

[3] 随机变量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1)$, 由上知, 统计量

$$\chi_1^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$$

$$\chi_2^2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

又由于 S_1^2 与 S_2^2 独立, 利用 χ^2 分布的可加性知随机变量

$$V = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

随机变量U,V独立, 因此

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{n_1 + n_2 - 2}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$



[定理6.8] 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本，则样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 独立。

考研的试题中出现过本定理的应用！